TUMORS – CLASSIFICATION, NOMENCLATURE AND BEHAVIOR

الأورام – التصنيف والتسمية والسلوك

Asst. Prof. Dr. Rasha A. Al-Safi – Department of Pathology and Forensic Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed
أ.م.د. رشا الصافي – قسم علم الأمراض والطب العدلي، كلية الطب، جامعة العميد

1. BACKGROUND, DEFINITIONS AND PARTS OF A TUMOR | خلفية وتعريفات وأجزاء الورم

Objectives | الأهداف

- List the **major categories of tumors** (benign, malignant, mixed) and apply the terminology.
  سرد **الفئات الرئيسية للأورام** (حميدة وخبيثة ومختلطة) وتطبيق مصطلحاتها.
- Describe the **gross and histological differences** between benign and malignant tumors: differentiation, invasion, metastasis.
  وصف **الفروق العيانية والنسيجية** بين الأورام الحميدة والخبيثة: التمايز والغزو والانبثاث.
- Identify tumor types (e.g., **adenoma vs carcinoma**).
  تمييز أنواع الأورام (مثل **الورم الغدي مقابل السرطانة**).
- Describe morphology: **anaplasia, nuclear atypia, pleomorphism, abnormal mitoses**.
  وصف الشكل: **عدم التصنع، وشذوذ النواة، وتعدد الأشكال، والانقسامات الشاذة**.
- Evaluate **patterns of spread**: local invasion, lymphatic, hematogenous and seeding.
  تقييم **أنماط الانتشار**: الغزو الموضعي واللمفاوي والدموي والانتشار البذري.

Background | خلفية

Cancer is the **second leading cause of death** in the Western world.
السرطان هو **السبب الثاني للوفاة** في العالم الغربي.

Cancer is a **genetic disorder** caused by **DNA mutations**, induced by **mutagens** or occurring **spontaneously** with aging.
السرطان **اضطراب وراثي** ناتج عن **طفرات في الحمض النووي**، تحدث بتأثير **المطفرات** أو **تلقائياً** مع التقدم في العمر.

- Genetic alterations are **heritable** and passed to daughter cells.
  التغيرات الجينية **قابلة للتوريث** إلى الخلايا الوليدة.
- Cells with a **growth or survival advantage outcompete** their neighbors and dominate.
  الخلايا ذات **ميزة النمو أو البقاء تتفوق** على جاراتها وتسيطر على المجموعة.
- Mutations and epigenetic changes give cancer cells the **cancer hallmarks**.
  تمنح الطفرات والتغيرات فوق الجينية الخلايا السرطانية **سمات السرطان المميزة**.

Nomenclature: neoplasm and tumor | التسمية: الورم الجديد والورم

Neoplasm literally means **new growth**; it is used interchangeably with **tumor** (swelling), because most tumors present as a mass.
الورم الجديد (Neoplasm) يعني حرفياً **نمواً جديداً**، ويُستعمل بالتبادل مع **الورم (Tumor)** (انتفاخ) لأن معظم الأورام تظهر ككتلة.

Oncology (Greek oncos = tumor) is the study of neoplasms.
علم الأورام (Oncology) هو دراسة الأورام (من الكلمة اليونانية بمعنى ورم).

A neoplasm is an **abnormal tissue proliferation that exceeds that of adjacent normal tissue** and **continues even after removal of the causative agent**.
الورم الجديد **تكاثر نسيجي شاذ يفوق تكاثر النسيج الطبيعي المجاور ويستمر حتى بعد إزالة المسبب**.

Neoplasms have a degree of **autonomy** and tend to increase in size regardless of their local environment.
للأورام درجة من **الاستقلالية** وتميل إلى الازدياد في الحجم بغض النظر عن بيئتها الموضعية.

Benign vs malignant and the parts of a tumor | الحميد مقابل الخبيث وأجزاء الورم

The division into benign and malignant is based on a **judgment of the tumor's potential clinical behavior**.
يستند التقسيم إلى حميد وخبيث إلى **تقدير السلوك السريري المحتمل للورم**.

	Benign حميد	Malignant خبيث
Behavior السلوك	Relatively **innocent**, stays **localized**, amenable to **surgical removal**; patients generally **survive** **بريء** نسبياً، يبقى **موضعياً**، ويمكن **استئصاله جراحياً**؛ ينجو المرضى عموماً	**Invades and destroys** adjacent structures and **metastasizes** to distant sites, causing **death** **يغزو ويدمر** البنى المجاورة و**ينبث** إلى مواقع بعيدة مسبباً **الوفاة**

Malignant tumors are collectively called **cancers**.

تسمى الأورام الخبيثة مجتمعةً **سرطانات**.

All tumors have **two basic components**:

لكل الأورام **مكونان أساسيان**:

- **Parenchyma**: the transformed (neoplastic) cells.

  السُّدى النسيجي (Parenchyma): الخلايا المتحولة (الورمية).
- **Stroma**: supporting, host-derived, non-neoplastic tissue – connective tissue, blood vessels and host inflammatory cells.

  الحمة الداعمة (Stroma): نسيج داعم مصدره المضيف وغير ورمي – نسيج ضام وأوعية دموية وخلايا التهابية من المضيف.

2. NOMENCLATURE OF BENIGN TUMORS | تسمية الأورام الحميدة

The -oma rule and mesenchymal tumors | والأورام اللحمية -oma قاعدة اللاحقة

Benign tumors are generally named by adding the suffix **-oma** to the cell of origin. **Benign mesenchymal tumors** follow this rule:

تُسمى الأورام الحميدة عموماً بإضافة اللاحقة **-oma** إلى الخلية المنشأ. وتتبع **الأورام اللحمية الحميدة** هذه القاعدة:

- **Fibroma** – fibroblasts.

  الورم الليفي (Fibroma) – الخلايا الليفية.
- **Chondroma** – cartilage (lobules of benign-looking chondrocytes).

  الورم الغضروفي (Chondroma) – الغضروف (فصيصات من خلايا غضروفية حميدة المظهر).
- **Osteoma** – osteoblasts.

  الورم العظمي (Osteoma) – الخلايا البانية للعظم.

Benign epithelial tumors | الأورام الظهارية الحميدة

Benign epithelial tumors are classified by their **cell of origin** and their **microscopic and/or macroscopic appearance**.

تُصنف الأورام الظهارية الحميدة بحسب **خلية المنشأ** و**مظهرها المجهري و/أو العياني**.

Term المصطلح	Meaning المعنى	Example مثال
Adenoma الورم الغدي	Benign epithelial neoplasm forming **glandular structures**; also used for glandular tumors that do not reproduce glands ورم ظهاري حميد يشكل **بنى غدية**؛ ويُستعمل أيضاً لأورام الأنسجة الغدية التي لا تشكل غدداً	**Thyroid follicular adenoma** **الورم الغدي الجريبي الدرقي**
Papilloma الورم الحليمي	**Finger-like (warty) projections** from epithelial surfaces **نتوءات إصبعية (ثؤلولية)** من الأسطح الظهارية	**Squamous cell papilloma** of skin and larynx **الورم الحليمي الحرشفي** في الجلد والحنجرة
Cystadenoma الورم الغدي الكيسي	Adenoma forming **large cystic spaces** ورم غدي يشكل **فراغات كيسية كبيرة**	**Ovarian cystadenoma** **الورم الغدي الكيسي المبيضي**
Polyp السليلة	Benign neoplasm forming a **visible mass above a mucosal surface** or skin ورم حميد يشكل **كتلة مرئية فوق سطح مخاطي** أو الجلد	**Gastric, colonic, laryngeal** polyps سلائل **المعدة والقولون والحنجرة**

The pictures | الصور

- **Chondroma:** lobules of benign-looking chondrocytes.

  الورم الغضروفي: فصيصات من الخلايا الغضروفية حميدة المظهر.
- **Thyroid follicular adenoma:** small, well-defined proliferation of **colloid-filled follicles** separated from normal tissue by a **thin fibrous capsule**.

  الورم الغدي الجريبي الدرقي: تكاثر صغير محدد جيداً من **جريبات مملوءة بالغروانية** تفصله عن النسيج الطبيعي **محفظة ليفية رقيقة**.

- **Squamous cell papilloma of the larynx:** multilayered benign squamous epithelium in **finger-like projections**, each with a **core of vascularized connective tissue**.

  الورم الحليمي الحرشفي في الحنجرة: ظهارة حرشفية حميدة متعددة الطبقات في **نتوءات إصبعية** لكل منها **لب من نسيج ضام وعائي**.

- **Ovarian cystadenoma:** unilocular, thin-walled cyst with smooth inner and outer surfaces. **Papillary cystadenoma:** the same, plus multiple **yellowish warty projections** from the inner surface.

  الورم الغدي الكيسي المبيضي: كيس وحيد الحجرة رقيق الجدار بسطحين داخلي وخارجي أملسين. **الورم الغدي الكيسي الحليمي:** المظهر نفسه مع **نتوءات صفراء ثؤلولية** متعددة من السطح الداخلي.

- **Adenomatous polyps of the large intestine:** multiple pale to brownish polyps arising from the mucosa; microscopically **closely packed glands**, denser-staining than the native crypts.

  السلائل الغدية في الأمعاء الغليظة: سلائل متعددة شاحبة إلى بنية تنشأ من المخاطية؛ مجهرياً **غدد متراصة** أغمق صبغة من الخبايا الطبيعية.

3. MALIGNANT, MIXED AND GERM CELL TUMORS | الأورام الخبيثة والمختلطة والخلايا الجنسية

Sarcomas and carcinomas | الساركومات والسرطانات

Malignant tumor nomenclature follows **essentially the same rules** as benign, with additions.

تتبع تسمية الأورام الخبيثة **القواعد نفسها تقريباً** مع إضافات.

Type النوع	Origin المنشأ	Examples أمثلة
Sarcoma الساركوما	Malignant tumor arising from or differentiating toward **mesenchymal cells** ورم خبيث ينشأ من **الخلايا اللحمية** أو يتمايز نحوها	**Fibrosarcoma** (fibroblasts), **liposarcoma** (lipocytes), **leiomyosarcoma** (smooth muscle), **rhabdomyosarcoma** (striated muscle) **الساركوما الليفية** (الخلايا الليفية)، **الساركوما الشحمية** (الخلايا الشحمية)، **الساركوما العضلية الملساء** (العضلة الملساء)، **الساركوما العضلية المخططة** (العضلة المخططة)
Carcinoma السرطانة	Malignant tumor arising from or differentiating toward **epithelial cells from any of the three germ layers** ورم خبيث ينشأ من **الخلايا الظهارية المشتقة من أي من الطبقات الجرثومية الثلاث** أو يتمايز نحوها	**Epidermal cells** (ectoderm); **renal tubules** (mesoderm: renal cell carcinoma); **GI and respiratory lining** (endoderm) **خلايا البشرة** (الأديم الظاهر)؛ **الأنابيب الكلوية** (الأديم المتوسط: سرطانة الخلايا الكلوية)؛ **بطانة الجهاز الهضمي والتنفسي** (الأديم الباطن)

- **Adenocarcinoma:** a carcinoma with a microscopic **glandular growth pattern**.

  السرطانة الغدية: سرطانة ذات **نمط نمو غدي** مجهرياً.

- **Squamous cell carcinoma:** a carcinoma producing recognizable **squamous cells** in any epithelium (skin, esophagus, cervix uteri).

  سرطانة الخلايا الحرشفية: سرطانة تنتج **خلايا حرشفية** واضحة في أي ظهارة (الجلد والمريء وعنق الرحم).

- **Undifferentiated (anaplastic) malignant tumor:** composed of cells with **too few microscopic criteria** to show their site of origin or differentiation.

  الورم الخبيث غير المتمايز (عديم التصنع): مؤلف من خلايا **لا تملك معايير مجهرية كافية** لتحديد موقع منشئها أو تمايزها.

Mixed tumors: pleomorphic adenoma | الأورام المختلطة: الورم الغدي متعدد الأشكال

A **mixed tumor** arises when a single line of neoplastic cells shows **divergent differentiation**, e.g., **mixed salivary gland tumor**.

ينشأ **الورم المختلط** حين يُظهر خط واحد من الخلايا الورمية **تمايزاً متباعداً**، مثل **ورم الغدة اللعابية المختلط**.

- Glands and tubules scattered in a **myxoid stroma** – so by definition it is an **adenoma**.

  غدد وأنابيب متناثرة في **حمة مخاطانية** – لذلك هو بالتعريف **ورم غدي**.

- May also show **squamous nests** and islands of **cartilage and even bone**.

  وقد يُظهر أيضاً **أعشاشاً حرشفية** وجزراً من **الغضروف وحتى العظم**.

- All elements are believed to arise from the **native epithelial/myoepithelial cells**; the diverse morphology gives the name **pleomorphic adenoma** (parotid gland).

  يُعتقد أن جميع العناصر تنشأ من **الخلايا الظهارية/الظهارية العضلية الأصلية**؛ ويعطيه تنوع مظهره اسم **الورم الغدي متعدد الأشكال** (الغدة النكفية).

> **Clinically** it presents as a **preauricular swelling**, small early but growing if untreated. The **only way to establish the diagnosis and exclude malignancy** is **microscopic examination** of the excised tumor.
>
> **سريرياً** يظهر كـ**تورم أمام الأذن**، صغير في البداية ويكبر إن ترك دون علاج. **الطريقة الوحيدة لإثبات التشخيص واستبعاد الخباثة** هي **الفحص المجهري** للورم المستأصل.

- Microscopy: sheets of epithelial/myoepithelial cells in **acinar and trabecular patterns** with mild atypia, and **nodules of cartilage** (chondrocytes in a bluish background).

  المجهر: صفائح من الخلايا الظهارية/الظهارية العضلية بنمط **عنبي وجانزي** مع شذوذ خفيف، و**عقيدات غضروفية** (خلايا غضروفية في خلفية مزرقة).

Hematopoietic and germ cell tumors | أورام الخلايا المكونة للدم والخلايا الجنسية

- **Lymphomas and leukemias** are malignancies derived from **hematopoietic cells**.
  الأورام اللمفاوية وابيضاض الدم خباثات مشتقة من **الخلايا المكونة للدم**.
- **Germ cell tumors** derive from **totipotent cells**, which can differentiate in diverse directions.
  أورام الخلايا الجنسية مشتقة من **خلايا كلية القدرة** قادرة على التمايز باتجاهات متنوعة.
- A **teratoma** is a germ cell tumor made of various neoplastic cell types representing **more than one germ layer, usually all three**: skin (ectoderm), muscle and fat (mesoderm), gut epithelium (endoderm).
  الورم المسخي (Teratoma) ورم خلايا جنسية يتألف من أنواع خلوية ورمية متنوعة تمثل **أكثر من طبقة جرثومية، وعادةً الثلاث جميعاً**: الجلد (أديم ظاهر)، العضلة والدهن (أديم متوسط)، ظهارة الأمعاء (أديم باطن).
- **Ovarian mature cystic teratoma (dermoid cyst):** may contain **well-developed teeth**.
  الورم المسخي الكيسي الناضج المبيضي (الكيسة الجلدانية): قد يحتوي على **أسنان متطورة**.

4. SPECIAL NOMENCLATURE AND THE TUMOR TABLE | التسمية الخاصة وجدول الأورام

Malignant tumors that sound benign | أورام خبيثة تبدو أسماؤها حميدة

- **Lymphoma.**
  الورم اللمفاوي.
- **Mesothelioma.**
  ورم المتوسطة (الميزوثيليوما).
- **Melanoma.**
  الورم الميلانيني.
- **Seminoma.**
  الورم المنوي (Seminoma).
- **Astrocytoma/glioma.**
  الورم النجمي/الدبقي.
- **Hepatoma.**
  الورم الكبدي (Hepatoma).
- **Blastomas:** tumors of **immature or nervous tissue**, most of them malignant: **medulloblastoma, retinoblastoma, nephroblastoma**.
  الأورام الأرومية (Blastomas): أورام **الأنسجة غير الناضجة أو العصبية**، ومعظمها خبيث: **الورم الأرومي النخاعي، الورم الأرومي الشبكي، الورم الأرومي الكلوي**.

Non-tumors that sound like tumors | حالات ليست أوراماً لكن اسمها يوحي بذلك

Hamartoma: a focal growth that resembles a neoplasm but results from **faulty development of the organ**.
الورم الهامرتومي (Hamartoma): نمو بؤري يشبه الورم لكنه ناتج عن **خلل في تطور العضو**.

- A **lung hamartoma** contains islands of **cartilage, blood vessels, bronchial-type structures and lymphoid tissue**, all normally in the lung but **disorganized**.
  يحتوي **هامرتوما الرئة** على جزر من **الغضروف والأوعية الدموية وبنى شبيهة بالقصبات ونسيج لمفاوي**، وكلها موجودة طبيعياً في الرئة لكن **بشكل غير منظم**.

Choristoma: a mass of **histologically normal tissue in an abnormal location**, or a **rest** of normal tissue.
الورم الكوريستومي (Choristoma): كتلة من **نسيج طبيعي نسيجياً في موقع غير طبيعي**، أو **بقية** من نسيج طبيعي.

- **Pancreatic tissue** in the submucosa of the stomach/duodenum (ectopic pancreas under the jejunal wall).
  نسيج بنكرياسي في تحت مخاطية المعدة/الاثني عشر (بنكرياس هاجر تحت جدار الصائم).
- A rest of **adrenal cells** under the kidney capsule; a rest of **Brunner's glands** in the jejunum/ileum.
  بقية من **خلايا كظرية** تحت محفظة الكلية؛ وبقية من **غدد برونر** في الصائم/اللفائفي.

Nomenclature of tumors by tissue of origin | تسمية الأورام بحسب النسيج المنشأ

Tissue of origin النسيج المنشأ	Benign حميد	Malignant خبيث
Hematopoietic / lymphoid المكونة للدم / اللمفاوي	— —	**Leukemia, lymphoma** **ابيضاض الدم، الورم اللمفاوي**

Tissue of origin النسيج المنشأ	Benign حميد	Malignant خبيث
Smooth muscle العضلة الملساء	**Leiomyoma** **الورم العضلي الأملس**	**Leiomyosarcoma** **الساركوما العضلية الملساء**
Striated muscle العضلة المخططة	**Rhabdomyoma** **الورم العضلي المخطط**	**Rhabdomyosarcoma** **الساركوما العضلية المخططة**
Stratified squamous الظهارة الحرشفية الطبقية	**Squamous cell papilloma** **الورم الحليمي الحرشفي**	**Squamous cell carcinoma** **سرطانة الخلايا الحرشفية**
Basal cells of skin or adnexa الخلايا القاعدية للجلد أو ملحقاته	— —	**Basal cell carcinoma** **سرطانة الخلايا القاعدية**
Glands or ducts الغدد أو القنوات	**Adenoma, cystadenoma** **الورم الغدي، الورم الغدي الكيسي**	**Adenocarcinoma, cystadenocarcinoma** **السرطانة الغدية، السرطانة الغدية الكيسية**
Epithelial lining البطانة الظهارية	**Papilloma** **الورم الحليمي**	**Papillary carcinoma** **السرطانة الحليمية**
Respiratory passages المسالك التنفسية	**Bronchial adenoma** **الورم الغدي القصبي**	**Bronchogenic carcinoma** **السرطانة القصبية المنشأ**
Neuroectoderm الأديم العصبي الظاهر	**Nevus** **الشامة**	**Malignant melanoma** **الورم الميلانيني الخبيث**
Renal epithelium ظهارة الكلية	**Renal tubular adenoma** **الورم الغدي الأنبوبي الكلوي**	**Renal cell carcinoma** **سرطانة الخلايا الكلوية**
Liver cells خلايا الكبد	**Liver cell adenoma** **الورم الغدي الكبدي**	**Hepatocellular carcinoma** **سرطانة الخلايا الكبدية**
Urinary tract epithelium (transitional) ظهارة المسالك البولية (الانتقالية)	**Transitional cell papilloma** **الورم الحليمي الانتقالي**	**Transitional cell carcinoma** **السرطانة الانتقالية**
Placental epithelium (trophoblast) ظهارة المشيمة (الأرومة الغاذية)	**Hydatidiform mole** **الحمل العنقودي**	**Choriocarcinoma** **سرطانة المشيمة**
Testicular germ cells الخلايا الجنسية الخصوية	— —	**Seminoma** **الورم المنوي**

Mixed tumors الأورام المختلطة	Benign حميد	Malignant خبيث
Salivary glands (one germ layer) الغدد اللعابية (طبقة جرثومية واحدة)	**Pleomorphic adenoma** (mixed tumor) **الورم الغدي متعدد الأشكال** (الورم المختلط)	**Malignant mixed tumor** of salivary origin **الورم المختلط الخبيث** من منشأ لعابي
Breast الثدي	**Fibroadenoma** **الورم الغدي الليفي**	**Malignant cystosarcoma phyllodes** **الساركوما الكيسية الورقية الخبيثة**
Renal anlage (primordium) مبدأ الكلية	— —	**Wilms tumor** **ورم ويلمز**
Totipotential cells (more than one germ layer) الخلايا كلية القدرة (أكثر من طبقة جرثومية)	**Mature teratoma, dermoid cyst** **الورم المسخي الناضج، الكيسة الجلدانية**	**Immature teratoma, teratocarcinoma** **الورم المسخي غير الناضج، السرطانة المسخية**

5. DIFFERENTIATION AND ANAPLASIA | التمايز وعدم التصنع

Three features separating malignant from benign | ثلاث سمات تفصل الخبيث عن الحميد

Malignant tumors differ from benign ones by three features that reflect their **natural history**:

تختلف الأورام الخبيثة عن الحميدة بثلاث سمات تعكس **تاريخها الطبيعي**:

- **Differentiation and anaplasia.**

  التمايز وعدم التصنع.

- **Local invasion.**

الغزو الموضعي.

- **Distant metastases.**

الانبثاث البعيد.

Degrees of differentiation | درجات التمايز

Differentiation = the extent to which neoplastic cells **resemble comparable normal cells**. It is divided into: **well, moderately, poorly differentiated and undifferentiated (anaplastic)**.

التمايز = مدى **شبه الخلايا الورمية بالخلايا الطبيعية المقابلة**. ويقسم إلى: **جيد ومتوسط وضعيف التمايز وغير متمايز (عديم التصنع)**.

Degree الدرجة	Description الوصف
Benign **الحميد**	**Well-differentiated** cells closely resembling the normal counterpart (e.g., **leiomyoma**: interlacing bundles of benign smooth muscle cells) خلايا **جيدة التمايز** تشبه نظيرتها الطبيعية كثيراً (مثل **الورم العضلي الأملس**: حزم متشابكة من خلايا عضلية ملساء حميدة)
Well-differentiated malignant **خبيث جيد التمايز**	Cells closely resemble normal cells of the tissue of origin, so **diagnosing malignancy can be difficult** تشبه الخلايا الخلايا الطبيعية للنسيج المنشأ كثيراً، لذا **قد يصعب تشخيص الخباثة**
Moderately differentiated **متوسط التمايز**	Between well- and poorly differentiated بين جيد التمايز وضعيف التمايز
Poorly differentiated **ضعيف التمايز**	Cells **barely resemble** the cell of origin, but **focal resemblance** allows assigning the origin الخلايا **بالكاد تشبه** خلية المنشأ، لكن **الشبه البؤري** يسمح بتحديد المنشأ
Undifferentiated (anaplastic) **غير متمايز (عديم التصنع)**	**Total lack** of differentiation; **primitive** cells that cannot be assigned to any mature cell **غياب كامل** للتمايز؛ خلايا **بدائية** لا تُنسب إلى أي خلية ناضجة

- **Well-differentiated squamous cell carcinoma of the skin:** cells strikingly similar to normal squamous cells, with **intercellular bridges and keratin pearls**.

سرطانة الخلايا الحرشفية جيدة التمايز في الجلد: خلايا تشبه الخلايا الحرشفية الطبيعية بشكل لافت، مع **جسور بين خلوية ولآلئ كيراتينية**.

- **Poorly differentiated carcinoma:** very little evidence to suggest the site of origin.

السرطانة ضعيفة التمايز: دليل ضئيل جداً على موقع المنشأ.

Morphology of anaplastic (undifferentiated) cells | شكل الخلايا عديمة التصنع

- **Pleomorphism:** variation in size and shape of cells and nuclei.

تعدد الأشكال: تباين في حجم وشكل الخلايا والنوى.

- **Abnormal nuclei: hyperchromatism** (deep bluish staining); **high N/C ratio** (up to **1:1** instead of **1:4 to 1:6**); variable shape; abnormal **chromatin clumping** along the nuclear membrane; **large prominent nucleoli**.

نوى شاذة: فرط الصباغية (صبغة زرقاء داكنة)؛ **نسبة نواة/هيولى مرتفعة** (حتى **1:1** بدلاً من **1:4 إلى 1:6**)؛ شكل متغير؛ **تكتل كروماتين** شاذ على الغشاء النووي؛ **أنويّات كبيرة بارزة**.

- Normal nuclei are **vesicular** with fine, evenly distributed chromatin granules.

النوى الطبيعية **حويصلية** ذات حبيبات كروماتين دقيقة موزعة بانتظام.

- **Frequent mitoses**, including abnormal ones. The **atypical mitotic figures** are the more important feature of malignancy.

انقسامات فتيلية متكررة تشمل شاذة. و**الأشكال الانقسامية غير النموذجية** هي السمة الأهم للخباثة.

- **Loss of polarity:** disturbed orientation; sheets of tumor cells grow in a disorganized fashion.

فقدان القطبية: اضطراب توجه الخلايا؛ تنمو صفائح الخلايا الورمية بشكل غير منظم.

- **Tumor giant cells:** very large cells with one huge pleomorphic nucleus or two or more nuclei.

الخلايا الورمية العملاقة: خلايا كبيرة جداً ذات نواة ضخمة متعددة الأشكال أو نواتين أو أكثر.

Foci of ischemic necrosis: rapid proliferation and/or scant vascularity let the tumor overrun its blood supply. Necrosis within a malignant tumor is a **poor prognostic sign** (aggressive, rapidly growing).

بؤر نخر إقفاري: يسمح التكاثر السريع و/أو قلة التروية للورم بتجاوز إمداده الدموي. النخر داخل ورم خبيث **علامة إنذار سيئة** (ورم عدواني سريع النمو).

Pleomorphic rhabdomyosarcoma: prominent pleomorphism, frankly malignant nuclei and malignant multinucleated giant cells.

الساركوما العضلية المخططة متعددة الأشكال: تعدد أشكال بارز ونوى خبيثة صريحة وخلايا عملاقة خبيثة متعددة النوى.

6. DYSPLASIA AND CARCINOMA IN SITU | خلل التصنع والسرطانة الموضعية

Dysplasia | خلل التصنع

Dysplasia literally means **disordered growth**. It occurs principally in **epithelial membranes**: squamous epithelium of the **cervix uteri and skin**, and **metaplastic bronchial mucosa**.

خلل التصنع يعني حرفياً **نمواً مضطرباً**. ويحدث أساساً في **الأغشية الظهارية**: الظهارة الحرشفية في **عنق الرحم والجلد** و**مخاطية القصبات المتحولة**.

- **Pleomorphism** and **loss of orientation** of the cells.

  تعدد الأشكال و**فقدان توجه** الخلايا.

- Frequent **hyperchromatic, large nuclei**.

  نوى كبيرة فرطة الصباغية متكررة.

- Unusually **abundant mitoses**, almost always of **normal (bipolar) pattern**, but often in **abnormal locations** within the epithelium.

  انقسامات فتيلية وفيرة بشكل غير معتاد، شبه دائماً **بنمط طبيعي (ثنائي القطب)**، لكن غالباً في **مواقع غير طبيعية** ضمن الظهارة.

- Dysplasia is divided into **low-grade and high-grade**.

  يقسم خلل التصنع إلى **منخفض الدرجة** و**عالي الدرجة**.

Carcinoma in situ and invasive carcinoma | السرطانة الموضعية والسرطانة الغازية

When dysplastic changes are **severe and involve the entire thickness of the epithelium**, it is a **pre-invasive neoplasm** called **carcinoma in situ**.

حين تكون التغيرات **شديدة وتشمل كامل سماكة الظهارة** فهي **ورم ما قبل غازٍ** يسمى **السرطانة الموضعية**.

Once the tumor cells **breach the limiting basement membrane**, the tumor is an **invasive carcinoma**.

وحين **تخترق الخلايا الورمية الغشاء القاعدي المحدد** يصبح الورم **سرطانة غازية**.

Cervix with severe dysplasia amounting to carcinoma in situ: failure of normal differentiation, marked nuclear and cellular pleomorphism, numerous mitotic figures extending toward the surface (abnormal and normal mitoses); the intact basement membrane is not seen in the section.

عنق الرحم مع خلل تصنع شديد يرقى إلى سرطانة موضعية: فشل التمايز الطبيعي، تعدد أشكال نووي وخلوي واضح، أشكال انقسامية كثيرة تمتد نحو السطح (انقسامات شاذة وطبيعية)؛ ولا يُرى الغشاء القاعدي السليم في المقطع.

7. LOCAL INVASION | الغزو الموضعي

Benign vs malignant local growth | النمو الموضعي للحميد والخبيث

	Benign حميد	Malignant خبيث
Growth **النمو**	**Slow**, as **cohesive masses** **بطيء**، ككتل **متماسكة**	Usually **invasive**; **penetrate and destroy** underlying tissue غالباً **غازٍ**؛ **يخترق ويدمر** النسيج الكامن
Capsule **المحفظة**	Usually (not always) a **rim of compressed connective tissue (fibrous capsule)** عادةً (وليس دائماً) **حافة من نسيج ضام مضغوط (محفظة ليفية)**	**Not** surrounded by a capsule **غير** محاط بمحفظة
Spread **الانتشار**	Confined to the site of origin; **no local invasion or metastasis** محصور في موقع المنشأ؛ **لا غزو موضعي ولا انبثاث**	Invasiveness makes **surgical resection difficult** الغزو يجعل **الاستئصال الجراحي صعباً**

Fixation of a breast mass on clinical examination makes it **suspicious for malignancy**.

تثبّت كتلة الثدي عند الفحص السريري يجعلها **مشبوهة بالخباثة**.

Breast carcinoma invasion: the tumor infiltrates the surrounding breast; the central white area is **very hard and gritty** (**scirrhous**) because of a **desmoplastic reaction** with abundant collagen and focal **dystrophic calcification**.

غزو سرطانة الثدي: يتسلل الورم إلى الثدي المحيط؛ والمنطقة البيضاء المركزية **قاسية جداً وخشنة (متصلبة)** بسبب **تفاعل ليفي (دسموبلازي)** مع كولاجين وفير و**تكلس حثلي** بؤري.

8. METASTASIS | الانبثاث

Definition and exceptions | التعريف والاستثناءات

Metastasis is the spread of a tumor to sites **physically discontinuous** with the primary tumor and **unequivocally marks it as malignant**; benign neoplasms do not metastasize.

الانبثاث هو انتشار الورم إلى مواقع **غير متصلة فيزيائياً** بالورم الأولي، و**يدل بشكل قاطع على أنه خبيث**؛ فالأورام الحميدة لا تنبثّ.

- The **more anaplastic and the larger** the primary tumor, the **more likely** metastasis.

  كلما كان الورم الأولي **أكثر عدم تصنع وأكبر**، زاد **احتمال** الانبثاث.

- Almost all cancers can metastasize. **Exceptions: most malignant gliomas** of the CNS and **most basal cell carcinomas** of the skin.

  تستطيع معظم السرطانات الانبثاث. **الاستثناءات: معظم الأورام الدبقية الخبيثة** في الجهاز العصبي المركزي و**معظم سرطانات الخلايا القاعدية** في الجلد.

> **Basal cell carcinoma** is called **rodent ulcer** because of its destructive invasiveness, yet it does not, as a rule, metastasize. It is slow-growing and progressive, occurs mostly in the **head and neck of adults with prolonged sun exposure** (e.g., lower lip); **biopsy** and **early excision** are essential.
>
> تسمى **سرطانة الخلايا القاعدية القرحة القارضة (Rodent ulcer)** بسبب غزوها المدمر، لكنها لا تنبثّ كقاعدة. وهي بطيئة النمو ومتقدمة مع الزمن، وتحدث غالباً في **الرأس والعنق عند البالغين بعد تعرض طويل للشمس** (مثل الشفة السفلى)؛ ولا بد من **الخزعة** و**الاستئصال المبكر**.

Pathways of dissemination | مسارات الانتشار

Pathway المسار	Features الخصائص
Seeding within body cavities **الانتشار البذري** ضمن تجاويف الجسم	Neoplasm invades a natural body cavity; characteristic of **ovarian cancers**, which can coat the **peritoneal surfaces** widely without invading the underlying tissue; more typical of **carcinomas** يغزو الورم تجويفاً طبيعياً في الجسم؛ مميز لـ**سرطانات المبيض** التي قد تغطي **أسطح البريتوان** على نطاق واسع دون غزو النسيج تحتها؛ أكثر نموذجية لـ**السرطانات**
Lymphatic spread الانتشار **اللمفاوي**	More typical of **carcinomas** أكثر نموذجية لـ**السرطانات**
Hematogenous spread الانتشار **الدموي**	**Favored by sarcomas**; carcinomas use it too **تفضله الساركومات**؛ وتستخدمه السرطانات أيضاً

> The ability to reimplant and grow at distant sites seems **separable from the capacity to invade**.
>
> تبدو القدرة على إعادة الانغراس والنمو في مواقع بعيدة **منفصلة عن القدرة على الغزو**.

Lymphatic spread and the sentinel node | الانتشار اللمفاوي والعقدة الحارسة

- The pattern depends on the **site of the primary tumor** and the natural **lymphatic drainage**.

  يعتمد النمط على **موقع الورم الأولي** و**الدرناج اللمفاوي** الطبيعي.

- **Lung carcinoma:** first **regional bronchial nodes**, then **tracheobronchial and hilar** nodes.

  سرطانة الرئة: أولاً **العقد القصبية الناحية**، ثم العقد **القصبية الرغامية والسرية**.

- **Breast carcinoma:** usually in the **upper outer quadrant**, first to the **axillary nodes**; **medial** lesions may drain to nodes along the **internal mammary artery**; then the **supraclavicular and infraclavicular** nodes.

  سرطانة الثدي: تنشأ عادةً في **الربع العلوي الوحشي** وتنتشر أولاً إلى **العقد الإبطية**؛ وقد تُصرَّف الآفات **الإنسية** إلى العقد المجاورة **للشريان الثديي الباطن**؛ ثم العقد **فوق الترقوة وتحتها**.

A **sentinel lymph node** is the **first regional node** receiving lymph from the primary tumor. It is identified by injecting **blue dye or radiolabeled tracers** near the tumor.

العقدة اللمفاوية الحارسة هي **أول عقدة ناحية** تستقبل اللمف من الورم الأولي. وتُحدَّد بحقن **صبغة زرقاء أو مقتفيات مشعة** قرب الورم.

- Its **biopsy** shows the extent of spread and helps plan treatment. Full **axillary node removal** carries considerable **surgical morbidity**, so sentinel node biopsy is often used.

  تُظهر **خزعتها** مدى الانتشار وتساعد في تخطيط العلاج. ولأن **استئصال العقد الإبطية** الكامل يرتبط بمراضة جراحية كبيرة، تُستعمل خزعة العقدة الحارسة غالباً.

Hematogenous spread | الانتشار الدموي

- Favored by **sarcomas**; carcinomas use it as well.

  تفضله **الساركومات**؛ وتستعمله السرطانات أيضاً.

- Tumor cells follow the **venous flow** draining the neoplasm and often stop in the **first capillary bed** they encounter.

  تتبع الخلايا الورمية **التدفق الوريدي** الذي يصرّف الورم وتتوقف غالباً في **أول سرير شعري** تصادفه.

- The **liver and lungs** are the most frequently involved secondary sites.

  الكبد والرئتان أكثر المواقع الثانوية إصابة.

- Cancers near the vertebral column (**thyroid and prostate** carcinomas) often embolize through the **paravertebral plexus**.

  السرطانات القريبة من العمود الفقري (سرطاننا **الغدة الدرقية والبروستات**) تنتشر غالباً عبر **الضفيرة جانب الفقرية**.

- **Renal cell carcinoma** invades the **renal vein** and grows **snakelike up the inferior vena cava**, sometimes reaching the **right side of the heart**.

  سرطانة الخلايا الكلوية تغزو **الوريد الكلوي** وتنمو **كالأفعى صعوداً في الوريد الأجوف السفلي**، وقد تصل أحياناً إلى **الجانب الأيمن من القلب**.

> Examples in the slides: **metastatic breast carcinoma on the pleura** (seeding), **liver metastases** (multiple nodules) and **liver metastasis by adenocarcinoma**.
>
> أمثلة في الشرائح: **نقيلة سرطانة الثدي على غشاء الجنب** (انتشار بذري)، و**نقائل الكبد** (عقيدات متعددة)، و**نقيلة كبدية من سرطانة غدية**.